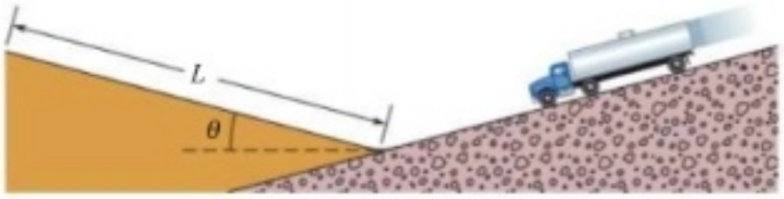
•13. Un'autocisterna di massa $1{,}2 \cdot 10^4$ kg, fuori controllo per un guasto ai freni, sta scendendo a precipizio alla velocità di 130 km/h. Fortunatamente vicino alla fine della discesa c'è una rampa di emergenza in contropendenza (priva però di attrito!), con inclinazione $\theta = 15°$ (vedi la figura 8.30). (a) Quale deve essere la sua lunghezza minima per esser certi che riesca ad arrestare la cisterna (assumendo che sia un corpo puntiforme; giustificate questa assunzione)? La lunghezza minima aumenta, diminuisce o resta uguale se (b) l'autocisterna ha massa minore e (c) la sua velocità è inferiore?



$E_K = \frac{1}{2} m v^2 \longrightarrow E_K = \frac{1}{2} \cdot 1{,}2 \cdot 10^4\ kg \cdot (36{,}11\ m/s)^2 = 7{,}83 \cdot 10^6\ J$

ENERGIA CINETICA

$h = L \sin\theta$

$E_P = mgh$

ENERGIA POTENZIALE

$\frac{1}{2} m v^2 = mgh \longrightarrow \frac{1}{2} v^2 = gL \sin(15°)$

CONSERVAZIONE ENERGIA

$L = \frac{\frac{1}{2} v^2}{g \sin(15°)} \longrightarrow L = \frac{\frac{1}{2} (36{,}11\ m/s)^2}{9{,}81\ m/s^2 \cdot \sin(15°)} = 258{,}5\ m = 2{,}5 \cdot 10^2\ m$

(b) Massa minore

La lunghezza minima della rampa non dipende dalla massa della cisterna, poiché la massa si cancella nell'equazione finale. Quindi, se la massa diminuisce, la lunghezza minima della rampa resta uguale.

© Velocità inferiore

Se la velocità della cisterna è inferiore, l'energia cinetica iniziale sarà minore. Di conseguenza, la lunghezza minima della rampa necessaria per fermare la cisterna sarà minore.

•14. Una massa di 700 g viene lasciata da ferma ad altezza h_0 sopra una molla di costante elastica $k = 400$ N/m e massa trascurabile. La massa rimane solidale con la molla e si arresta dopo averla compressa di 19,0 cm. Calcolare il lavoro svolto (a) dalla massa sulla molla e (b) dalla molla sulla massa. (c) Che valore ha h_0? (d) Se h_0 avesse valore doppio, quale sarebbe la compressione massima della molla?

$W = \frac{1}{2} K x^2 \longrightarrow W = \frac{1}{2} \cdot 400\ N/m \cdot (0{,}19\ m)^2 = 7{,}22\ J$

$W = -L$

$W = -7{,}22\ L$

ENERGIA POTENZIALE ELASTICA

$mgh_0 = \frac{1}{2} K x^2$

ENERGIA

$h_0 = \frac{\frac{1}{2} K x^2}{mg}$

POTENZIALE GRAVITAZIONALE SI TRASFORMA IN ENERGIA POTENZIALE ELASTICA

$$h_0 = \frac{\frac{1}{2} \cdot 400 \cdot (0,19)^2}{0,7 \cdot 9,81} = 1,05 \text{ m}$$

$2mgh_0 = 2 \cdot 0,7 \cdot 9,81 \cdot 1,05$

$2mgh_0 = \frac{1}{2} K x_{max}^2$

$x_{max} = \sqrt{\frac{4mgh_0}{K}}$

$$x_{max} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,7 \cdot 9,81 \cdot 1,05}{400}} = 0,27 \text{ m}$$

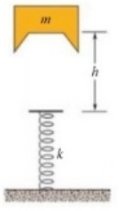
•15. Una biglia di massa 5,0 g viene sparata verticalmente verso l'alto da un fucile a molla. La molla dev'essere compressa di 8,0 cm perché la biglia riesca a colpire un bersaglio posto 20 m più in alto. (a) Qual è la variazione di energia potenziale gravitazionale della biglia durante la fase ascensionale? (b) Qual è la variazione di energia potenziale elastica della molla nella fase di lancio? (c) Qual è la costante elastica della molla?

$\Delta U_g = mgh \longrightarrow 0,005 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 20 \text{ m} = 0,981 \text{ J}$ $\quad \Delta U = -L = -0,981 \text{ J}$

$\Delta U_k = \frac{1}{2} K x^2$ $\quad \frac{1}{2} K x^2 = mgh$ $\quad \frac{1}{2} K (0,08 \text{ m})^2 = 0,005 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 20 \text{ m}$

$$K = \frac{2mgh}{x^2} \longrightarrow K = \frac{2 \cdot 0,005 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 20 \text{ m}}{(0,08 \text{ m})^2} = 306,56 \text{ N/m}$$

•16. Un blocco di massa $m = 2,0$ kg cade da un'altezza $h = 40$ cm su una molla avente costante $k = 1960$ N/m (fig. 8.31). Trovate la massima lunghezza di compressione della molla.



$E_P = mgh \longrightarrow E_P = 2 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,4 \text{ m} = 7,848 \text{ J}$

$E_k = \frac{1}{2} K x^2$ $\quad E_P = E_k$

$mgh = \frac{1}{2} K x^2 \longrightarrow x^2 = \frac{2mgh}{K}$ $\quad x = \sqrt{\frac{2mgh}{K}} \rightarrow \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 9,81 \cdot 0,4}{1960 \text{ N/m}}}$

$\sqrt{0,008} = 0,09 \text{ m}$

$= 9 \text{ cm}$

••18. Tarzan, che pesa 688 N, salta da una roccia appeso a una provvidenziale liana lunga 18 m (vedi la figura 8.32). Dall'alto della roccia al punto più basso della sua oscillazione il dislivello è di 3,2 m. La liana è soggetta a rompersi se la tensione su di essa supera 950 N. (a) Arriverà a rompersi? (b) Se sì, indicare a quale angolo rispetto alla verticale si rompe. Se no, calcolare la massima tensione che deve sopportare.



$E_P = mgh$ $\quad m = \frac{688\ N}{9,81\ m/s^2} = 70,1\ kg$

$E_P = 70,1\ kg \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot 3,2\ m = 2200\ J$

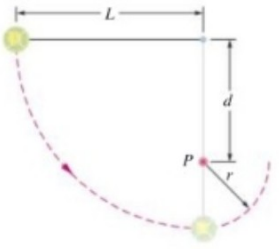
$E_K = E_P = 2200\ J$ $\quad E_K = \frac{1}{2} m V^2$ $\quad V = \sqrt{\frac{2E_K}{m}}$

$V = \sqrt{\frac{2 \cdot 2200\ J}{70,1\ kg}} = 7,94\ m/s$ $\quad T = mg + m\frac{v^2}{r}$

$T = 70,1\ kg \cdot 9,81\ m/s^2 + 70,1\ kg \frac{7,94^2}{18\ m} = 933\ N \approx 9,33 \cdot 10^2\ N$

LA TENSIONE MASSIMA È 933. $933\ N < 950\ N$ QUINDI, LA LIANA NON SI ROMPERÀ

••19. La lunghezza del filo della figura 8.33 è $L = 120$ cm e la distanza d del piolo P è 75,0 cm. Quando la palla, inizialmente ferma, è lasciata libera, oscillerà lungo l'arco tratteggiato. Che velocità avrà quando raggiungerà (a) il punto più basso e (b) il punto più alto dopo che il filo sarà rimasto impigliato nel piolo?



$h = L - \Delta x \longrightarrow h = 120\ cm - 75\ cm = 45\ cm$

$E_P = mgh$ $\quad E_K = \frac{1}{2} m V^2$ $\quad mgh = \frac{1}{2} m V^2$ $\quad V = \sqrt{2gh}$

$V = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,45} = 2,97\ m/s$

••21. Uno sciatore di massa 60 kg parte da fermo da un'altezza $H = 20$ m rispetto al culmine di un trampolino di salto, come illustrato nella figura 8.34. Allo stacco dal trampolino la sua direzione forma un angolo $\theta = 28°$ con il piano orizzontale. Trascuriamo l'attrito e la resistenza dell'aria. (a) Quanto varrà la massima altezza h raggiunta rispetto al punto di stacco? (b) Aumenta, diminuisce o resta invariata, se lo sciatore ora ripete il salto con un pesante zaino?



$E_K = \frac{1}{2} m V^2$ $\quad E_P = mgh$ $\quad mgh = \frac{1}{2} m V^2$ $\quad V = \sqrt{2gh}$

$E_P = 60\ kg \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot 20\ m = 11772\ J$

$V = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 20\ m} = \sqrt{392{,}4\ m^2/s^2} = 19{,}81\ m/s$

$V_x = V\cos\theta = 19{,}8 \cdot \cos(28°) = 17{,}5\ m/s$

$V_y = V\,\text{sen}\,\theta = 19{,}8 \cdot \text{sen}(28°) = 9{,}3\ m/s$

$h = \frac{V_y^2}{2g}$

$h = \frac{(9{,}3\ m/s)^2}{2 \cdot 9{,}81\ m/s^2} = \frac{86{,}49\ m^2/s^2}{19{,}62\ m/s^2} = 4{,}4\ m \simeq 44\ cm$

23. Un sasso di massa 2,0 kg pendola appeso a un filo lungo 4,0 m, di massa trascurabile. Quando passa dalla posizione centrale ha una velocità di 8,0 m/s. (a) Che velocità ha quando forma un angolo di 60° con la verticale? (b) Che angolo massimo raggiunge? (c) Posto $U = 0$ al livello più basso, qual è l'energia meccanica totale del sistema pendolo-Terra?

$E_K = \frac{1}{2}mV^2 \longrightarrow E_K = \frac{1}{2} \cdot 2\,kg \cdot (8\ m/s)^2 = 64\ J$

$h = L - L\cos\theta$

$h = 4\ m - 4\ m \cdot \cos(60°) = 2\ m$

$E_P = mgh = 2 \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 2\ m = 39{,}24\ J$

$E_{TOT} = E_K + E_P = 64\ J$

$E_K = E_{TOT} - E_P = 64\ J - 39{,}24\ J = 24{,}76\ J$

$E_K = \frac{1}{2}mV^2$

$24{,}76\ J = \frac{1}{2} \cdot 2\,kg \cdot V^2$

$V = \sqrt{24{,}76\ m^2/s^2} = 4{,}98\ m/s$

$E_P = E_{TOT} = 64\ J$

$E_P = mgh_{max}$

$64\ J = 2\,kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot h_{max}$

$h_{max} = \frac{64\ J}{19{,}62\ kg \cdot m/s^2} = 3{,}26\ m$

$h_{max} = L - L\cos\theta$

$3{,}26 = 4\ m - 4\ m\cos\theta$

$3{,}26\ m = 4\ m - 4\ m\cos\theta$

$\cos\theta = \frac{4\ m - 3{,}26\ m}{4\ m} = 0{,}185$

$\theta = \text{ARCCOS}(0{,}185) = 79°$